

# Постановка задачи оптимизатора планирования группового полётного задания БВС

Проект Geoscan Planner

25 сентября 2026 г.

## 1 Введение и постановка задачи

В данном проекте рассматривается задача автоматического планирования группового полётного задания для  $N$  беспилотных воздушных судов (БВС), выполняющих аэрофотосъёмку заданных областей.

Требуется построить маршруты для покрытия одной или нескольких областей съёмки с учётом рельефа, препятствий, запретных зон, ветра, массы и ограничений по времени и энергии полёта. Критерий оптимальности выбирается пользователем: либо минимизация времени выполнения всей миссии, либо минимизация суммарного налёта.

Задача является обобщением классической задачи маршрутизации транспорта (VRP) с дополнительными ограничениями:

- покрытие полос (каждая полоса снимается ровно один раз);
- бюджет времени и энергии на каждый вылет;
- влияние ветра на путевую скорость и энергопотребление;
- учёт рельефа через DEM;
- облёт препятствий и запретных зон;
- возможность повторных вылетов с дозарядкой АКБ;
- назначение взлётно-посадочных площадок (ВПП).

## 2 Дано

- $N$  БВС разных типов: Geoscan Gemini, Geoscan 201, Geoscan 801,  $N \geq 1$ ;
- $K$  камер разных типов (PF1B, Pollux, Thermal), закреплённых за бортами;
- $L$  областей съёмки,  $L \geq 1$ , каждая задана полигоном в GeoJSON;
- тип съёмки для каждой области: visible / multispectral / thermal;
- $P$  взлётно-посадочных площадок (ВПП); каждой ВПП заранее сопоставлены список доступных бортов и список доступных камер;
- препятствия — заданы в KML с footprint и высотой;
- запретные зоны — заданы в KML / GeoJSON;

- рельеф — задан в виде растра высот DEM (источник — KML);
- высота полёта вычисляется из GSD и параметров камеры (AGL);
- GSD задаёт пользователь для каждой области;
- постоянный ветер — вектор  $w = (|w|, \theta_w)$ , пример  $|w| = 7$  м/с;
- путевая скорость  $V_{ground} = v^{air} + w$  (векторно);
- масса борта — сумма масс компонентов  $m_b = m_{uav} + m_{battery} + \sum_i m_{camera,i} + m_{payload} + m_{radio}$ ;
- крейсерская скорость  $v_b$  — постоянна для каждого типа;
- максимальное время полёта  $T_{max,b}$  и ёмкость АКБ  $E_{max,b}$ ;
- время зарядки  $T_{charge,b}$  — своё для каждого типа;
- критерий оптимизации: `min_time` или `min_flight_hours`.

### 3 Что нужно найти

Для каждого борта  $b \in B$ :

- назначенную ВПП  $p_b \in P$  (старт и посадка);
- множество полос  $S_b$ , которые он снимает;
- порядок облёта полос;
- маршрут — последовательность точек от взлёта до посадки;
- число вылетов  $R_b$  и расписание зарядок между ними;
- время и энергию по этапам (взлёт, перелёт, съёмка, посадка);
- KML/GeoJSON с маршрутом.

Для миссии в целом:

- сводку: общее время  $C_{max}$ , суммарный налёт, число задействованных бортов;
- распределение областей по бортам;
- расписание зарядок;
- проверку коллизий между бортами.

| Ограничение                        | Формализация                                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каждая полоса снята ровно один раз | $\sum_{b \in B} \sum_{r \in R_b} y_{brs} = 1 \quad \forall s \in S$                             |
| Время полёта за вылет              | $\sum_{i,j} t_{ij} x_{brij} + \sum_s \tau_s y_{brs} \leq T'_{\max,b} \quad \forall b, r$        |
| Энергия за вылет                   | $\sum_{i,j} e_{ij} x_{brij} + \sum_s \varepsilon_s y_{brs} \leq E'_{\max,b} \quad \forall b, r$ |
| Ветер                              | $ w  \leq \max\_wind_b \quad \forall b$                                                         |
| Путевая скорость                   | $V_{ground} = v^{air} + w$ (векторно)                                                           |
| Высота полёта                      | $h_{AGL}(x, y) = h_{ASL}(x, y) - DEM(x, y) \geq h_{\min}$                                       |
| Дозаправка                         | $T_b^{start}(r+1) \geq T_b^{start}(r) + \tau_{br} + T_{charge,b}$                               |
| Старт с назначенной ВПП            | $\sum_{p \in P} p_{bp} = 1 \quad \forall b$                                                     |
| Облёт препятствий                  | $y_{brs} = 1 \Rightarrow$ полоса $s$ не пересекает препятствия                                  |
| Облёт запретных зон                | $y_{brs} = 1 \Rightarrow$ полоса $s$ не пересекает запретные зоны                               |
| Учёт рельефа                       | $h_{AGL}(x, y) \geq \text{safety\_margin}$ вдоль всего маршрута                                 |
| Коллизии бортов                    | $\ (x_i(t), y_i(t), z_i(t)) - (x_j(t), y_j(t), z_j(t))\  \geq (R_{safe}, H_{safe})$             |
| Совместимость камеры и типа съёмки | $z_{bl} = 1 \Rightarrow$ камера $b$ совместима с типом области $l$                              |
| Совместимость аппарата и камеры    | $z_{bk} = 1 \Rightarrow$ камера $k$ установлена на борт $b$                                     |

## 4 Ограничения

Предвычисленные параметры:

$$\begin{aligned}
t_{ij} &= \frac{d_{ij}}{|V_{ground}|} + t_{turn}, \\
e_{ij} &= P(m_b, v_b, w) \cdot t_{ij} / 3600, \\
\tau_s &= \frac{L_s}{|V_{ground}|}, \\
\varepsilon_s &= P(m_b, v_b, w) \cdot \tau_s / 3600, \\
T_{to,b} &= \begin{cases} h_{AGL}/V_{vert} & \text{мультиторотор} \\ T_{catapult} + h_{AGL}/V_{climb} & \text{fixed-wing} \end{cases} \\
T_{ld,b} &= \begin{cases} h_{AGL}/V_{vert} & \text{мультиторотор} \\ h_{AGL}/V_{descend} + T_{parachute} & \text{fixed-wing} \end{cases} \\
E_{to,b} = E_{ld,b} &= \begin{cases} k_h \cdot m_b \cdot T_{to,b} & \text{мультиторотор} \\ 0 & \text{fixed-wing (катапульта, парашют)} \end{cases} \\
T'_{\max,b} &= T_{\max,b} - T_{to,b} - T_{ld,b}, \\
E'_{\max,b} &= E_{\max,b} - E_{to,b} - E_{ld,b}.
\end{aligned}$$

Модель мощности:

$$P(m, v, w) = k_h \cdot m + k_v \cdot v^3 + k_w \cdot |w|^2 \cdot m.$$

## 5 Критерии оптимальности

### Критерий 1 — минимум времени выполнения

$$\min C_{\max} = \min_{b \in B} \max \tau_b, \quad (1)$$

где  $\tau_b$  — полное время работы борта  $b$ , включая зарядки (после каждого вылета, кроме последнего):

$$\tau_b = \sum_{r \in R_b} \tau_{br} + (|R_b| - 1) \cdot T_{charge,b},$$

$\tau_{br}$  — длительность вылета  $r$  борта  $b$ .

### Критерий 2 — минимум суммарного налёта

$$\min \sum_{b \in B} \tau_b^{air}, \quad (2)$$

где  $\tau_b^{air}$  — суммарное воздушное время борта  $b$  по всем вылетам:

$$\tau_b^{air} = \sum_{r \in R_b} \left( \sum_{i,j} t_{ij} x_{brij} + \sum_s \tau_s y_{brs} \right).$$

## 6 Приближения модели

Все формулы и допущения, приведённые ниже, согласованы с документацией Геоскан и используются как единая модель для всех трёх типов БВС. Точность оценок —  $\pm 15\%$  там, где значение не подтверждено паспортом.

### 6.1 Общие допущения

- Крейсерская скорость  $v^{air} = 0,8 v_{\max}^{air}$ .
- Скорость съёмки  $v^{survey} = v^{air}$ .
- DEM используется для расчёта AGL, но при оптимизации высота полагается постоянной (плоская земля в базовой версии).
- Один постоянный вектор ветра  $w = (|w|, \theta_w)$ .
- Одна высота полёта на вылет.
- Полосы облётываются «змейкой» (два направления).
- Батарея — константа  $E_{batt}$ , без кривой разряда.
- Резерв 5% — политика безопасности, не из ТТХ.
- Формула энергии:  $E = P \cdot t / 3600$  (Вт·ч).
- Время перелёта:  $t_{ij} = d_{ij} / |V_{ground}|$ .

### 6.2 Geoscan Gemini — базовая модель

Класс: мультиротор, вертикальный взлёт и посадка.

| Параметр               | Значение   | Источник                |
|------------------------|------------|-------------------------|
| Масса $m$              | 2,0 кг     | паспорт                 |
| Макс. время полёта     | 2400 с     | паспорт                 |
| Ёмкость АКБ $E_{batt}$ | 144,7 Вт·ч | паспорт                 |
| Крейсер $v^{air}$      | 12 м/с     | оценка $(0,8 \cdot 15)$ |
| Верт. скорость         | 5 м/с      | паспорт                 |
| Макс. ветер            | 10 м/с     | паспорт                 |
| Камера                 | PF1B       | паспорт                 |

Физика полёта:

$$T_{to} = T_{ld} = \frac{h}{v^{vert}},$$

$$P = k_h m + k_v v^3 + k_w |w|^2 m,$$

$$t_{turn} \in \{5, 3, 1\} \text{ с (фиксированные).}$$

### 6.3 Geoscan 801 — мультиротор

Класс: квадрокоптер. Физика та же, что у Gemini, меняются числовые параметры.

Формулы:

$$T_{to} = T_{ld} = \frac{h}{v^{vert}},$$

$$P = k_h m + k_v v^3 + k_w |w|^2 m,$$

$$t_{turn} \in \{5, 3, 1\} \text{ с.}$$

| Параметр               | Значение    | Источник         |
|------------------------|-------------|------------------|
| Масса $m$              | 1,5 кг      | паспорт          |
| Макс. время полёта     | 2400 с      | паспорт          |
| Ёмкость АКБ $E_{batt}$ | 90 Вт·ч     | оценка           |
| Крейсер $v^{air}$      | 12 м/с      | оценка           |
| Верт. скорость         | 4 м/с       | оценка           |
| Макс. ветер            | 10 м/с      | паспорт          |
| Камера                 | 801-visible | паспорт (1/2.3") |

Коэффициенты мощности:  $k_h = 90,0$  Вт/кг,  $k_v = 0,02$  Вт·с<sup>3</sup>/м<sup>3</sup>,  $k_w = 0,008$  Вт·с<sup>2</sup>/(м<sup>2</sup>·кг).

## 6.4 Geoscan 201 — fixed-wing

Класс: летающее крыло. Новая физика: катапульта, парашют, вираж, иная модель мощности и ограничение по скорости сваливания.

| Параметр               | Значение         | Источник                                |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Масса (max takeoff)    | 8,5 кг           | паспорт                                 |
| Полезная нагрузка      | 1,5 кг           | паспорт                                 |
| Макс. время полёта     | 10800 с          | паспорт                                 |
| Ёмкость АКБ $E_{batt}$ | 740 Вт·ч         | расчёт (40 А·ч × 18,5 В)                |
| Крейсер $v^{air}$      | 25 м/с           | оценка (середина 18–36)                 |
| Скорость сваливания    | $\approx 15$ м/с | оценка                                  |
| Скороподъёмность       | 3 м/с            | оценка                                  |
| Макс. ветер            | 12 м/с           | паспорт                                 |
| Радиус виража $R$      | 110 м            | расчёт при $v = 25$ , $\phi = 30^\circ$ |
| Камера                 | Riebo R4         | паспорт                                 |

Взлёт (катапульта):

$$T_{to} = T_{catapult} + T_{climb}, \quad T_{climb} = \frac{h}{v^{climb}},$$

$T_{catapult} \approx 10$  с. Энергия АКБ не тратится:  $E_{to} = 0$ .

Посадка (парашют):

$$T_{ld} = T_{descend} + T_{parachute}, \quad T_{descend} = \frac{h}{v^{descend}},$$

$T_{parachute} \approx 120$  с. Энергия АКБ не тратится:  $E_{ld} = 0$ .

Разворот (вираж):

$$R = \frac{v^2}{g \tan \phi}, \quad t_{turn}(180^\circ) = \frac{\pi R}{v}.$$

Мощность (fixed-wing):

$$P = P_{parasite} + P_{induced}, \quad P_{parasite} = \frac{1}{2} \rho v^3 S C_D, \quad P_{induced} = \frac{2km^2g^2}{\rho v S \pi b^2}.$$

Для MVP — упрощение:  $P \approx 220$  Вт (константа).  
Ограничение по сваливанию:

$$V_{ground} \geq v_{stall} - |w|.$$

## 6.5 Порядок реализации

1. Gemini — работает, ничего не менять.
2. 801 — добавить 4 поля в `data.json` ( $E_{batt}$ ,  $v^{vert}$ ,  $v^{air}$ , разрешение камеры). Код не меняется.  $\sim 30$  мин.
3. 201 — написать `fixedwing.py`. Новая физика. 1–2 дня.

## 7 Приложение А. Аппараты — только данные из ТЗ

| Характеристика                    | Gemini                 | Геоскан 201                                | Геоскан 801         |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Тип БВС                           | мультиротор            | самолётный                                 | мультиротор         |
| Число моторов                     | 4                      | 1                                          | 4                   |
| Масса (с АКБ и винтами), кг       | 2,0                    | —                                          | 1,5                 |
| Макс. взлётная масса, кг          | —                      | 8,5                                        | —                   |
| Макс. масса полезной нагрузки, кг | —                      | 1,5                                        | —                   |
| Масса АКБ, кг                     | 0,710                  | —                                          | —                   |
| Ёмкость АКБ, Вт·ч                 | 144,7                  | —                                          | —                   |
| Напряжение АКБ, В                 | 21,6                   | 18,5 (ном.)                                | —                   |
| Макс. время полёта, мин           | 40                     | 180                                        | 40                  |
| Макс. скорость гориз., м/с        | 15                     | 17,8–36,1                                  | 15                  |
| Макс. скорость верт., м/с         | 5                      | —                                          | —                   |
| Крейсерская скорость, м/с         | —                      | —                                          | —                   |
| Скорость сваливания, м/с          | —                      | —                                          | —                   |
| Скороподъёмность, м/с             | —                      | —                                          | —                   |
| Радиус виража, м                  | —                      | —                                          | —                   |
| Мин. безопасная высота, м         | —                      | 100                                        | —                   |
| Макс. высота AGL, м               | 500                    | —                                          | —                   |
| Макс. высота ASL, м               | 4000                   | 4000                                       | 4000                |
| Макс. ветер, м/с                  | 10                     | 12                                         | 10                  |
| Диапазон температур, °C           | −15 ... + 40           | −20 ... + 40                               | −20 ... + 40        |
| Число слотов камер                | 1                      | 2                                          | встроены            |
| Совместимые камеры                | PF1B, UMC-R10C, Pollux | Riebo R4/R6, Sony RX1RM2/3, ZV-E10, Pollux | 4K + тепловизор     |
| Тип камер                         | видимая, мультиспектр. | видимая, мультиспектр.                     | видимая, тепловизор |
| GNSS                              | встроен (ZED-F9P)      | встроен (ZED-F9P)                          | встроен             |
| Радиомодем                        | 868 или 2,4 ГГц        | 868 МГц                                    | встроен             |
| Дальность связи, км               | 5                      | 40                                         | 10                  |
| Взлёт                             | вертикальный           | катапульта                                 | вертикальный        |
| $T_{catapult}$ , с                | —                      | —                                          | —                   |
| Посадка                           | вертикальная           | парашют                                    | вертикальная        |
| $T_{parachute}$ , с               | —                      | —                                          | —                   |

| Характеристика                                  | Gemini | Геоскан 201 | Геоскан 801 |
|-------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Формула мощности                                | —      | —           | —           |
| $k_h$ , Вт/кг                                   | —      | —           | —           |
| $k_v$ , Вт·с <sup>3</sup> /м <sup>3</sup>       | —      | —           | —           |
| $k_w$ , Вт·с <sup>2</sup> /(м <sup>2</sup> ·кг) | —      | —           | —           |
| Время зарядки АКБ, мин                          | 105    | —           | —           |
| Размер по диагонали, мм                         | 550    | —           | 435         |
| Размах крыла, м                                 | —      | 2,22        | —           |

## 8 Приложение Б. Аппараты — с оценками и приближениями

| Характеристика                    | Gemini                 | Геоскан 201                                | Геоскан 801         |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Тип БВС                           | мультиротор            | самолётный                                 | мультиротор         |
| Число моторов                     | 4                      | 1                                          | 4                   |
| Масса (с АКБ и винтами), кг       | 2,0                    | 7,0 (оценка)                               | 1,5                 |
| Макс. взлётная масса, кг          | —                      | 8,5                                        | —                   |
| Макс. масса полезной нагрузки, кг | —                      | 1,5                                        | встроена            |
| Масса АКБ, кг                     | 0,710                  | —                                          | встроена            |
| Ёмкость АКБ, Вт·ч                 | 144,7                  | 740 (расчёт)                               | 90 (оценка)         |
| Напряжение АКБ, В                 | 21,6                   | 18,5 (ном.)                                | —                   |
| Макс. время полёта, мин           | 40                     | 180                                        | 40                  |
| Макс. скорость гориз., м/с        | 15                     | 17,8–36,1                                  | 15                  |
| Макс. скорость верт., м/с         | 5                      | —                                          | 4 (оценка)          |
| Крейсерская скорость, м/с         | 12 (оценка)            | 25 (оценка)                                | 12 (оценка)         |
| Скорость сваливания, м/с          | —                      | 15 (оценка)                                | —                   |
| Скороподъёмность, м/с             | —                      | 3 (оценка)                                 | —                   |
| Радиус виража, м                  | —                      | 110 (расчёт)                               | —                   |
| Мин. безопасная высота, м         | —                      | 100                                        | —                   |
| Макс. высота AGL, м               | 500                    | —                                          | —                   |
| Макс. высота ASL, м               | 4000                   | 4000                                       | 4000                |
| Макс. ветер, м/с                  | 10                     | 12                                         | 10                  |
| Диапазон температур, °C           | −15 ... + 40           | −20 ... + 40                               | −20 ... + 40        |
| Число слотов камер                | 1                      | 2                                          | встроены            |
| Совместимые камеры                | PF1B, UMC-R10C, Pollux | Riebo R4/R6, Sony RX1RM2/3, ZV-E10, Pollux | 4K + тепловизор     |
| Тип камер                         | видимая, мультиспектр. | видимая, мультиспектр.                     | видимая, тепловизор |
| GNSS                              | встроен (ZED-F9P)      | встроен (ZED-F9P)                          | встроен             |
| Радиомодем                        | 868 или 2,4 ГГц        | 868 МГц                                    | встроен             |
| Дальность связи, км               | 5                      | 40                                         | 10                  |
| Взлёт                             | вертикальный           | катапульта                                 | вертикальный        |
| $T_{catapult}$ , с                | —                      | 10 (оценка)                                | —                   |

| Характеристика                                  | Gemini                          | Геоскан 201  | Геоскан 801                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Посадка                                         | вертикальная                    | парашют      | вертикальная                    |
| $T_{parachute}$ , с                             | —                               | 120 (оценка) | —                               |
| Формула мощности                                | $k_h m + k_v v^3 + k_w  w ^2 m$ | 220 (оценка) | $k_h m + k_v v^3 + k_w  w ^2 m$ |
| $k_h$ , Вт/кг                                   | 90 (оценка)                     | —            | 90 (оценка)                     |
| $k_v$ , Вт·с <sup>3</sup> /м <sup>3</sup>       | 0,02 (оценка)                   | —            | 0,02 (оценка)                   |
| $k_w$ , Вт·с <sup>2</sup> /(м <sup>2</sup> ·кг) | 0,008 (оценка)                  | —            | 0,008 (оценка)                  |
| Время зарядки АКБ, мин                          | 105                             | —            | —                               |
| Размер по диагонали, мм                         | 550                             | —            | 435                             |
| Размах крыла, м                                 | —                               | 2,22         | —                               |

## 9 Приложение В. Камеры — только данные из ТЗ

| Камера                | Тип съём-<br>ки | БВС         | Масса,<br>кг | Матрица,<br>мм | Фокус,<br>мм | Разрешение | Уг<br>обз |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|--------------|------------|-----------|
| Geoscan<br>PF1B       | visible         | Gemini      | —            | 23,5×15,6      | 20           | 6000×4000  | —         |
| Sony UMC-<br>R10C     | visible         | Gemini      | —            | —              | —            | —          | —         |
| Geoscan<br>Pollux     | multispectral   | Gemini, 201 | —            | 6,3 (диаг.)    | 8            | 1440×1080  | 43°       |
| Riebo R4              | visible         | 201         | —            | 35,9×24        | 40           | 45 Мп      | 89,       |
| Riebo R6              | visible         | 201         | —            | 35,9×24        | 40           | 61 Мп      | 89,       |
| Sony DSC-<br>RX1RM2   | visible         | 201         | —            | 35,9×24        | —            | 43,6 Мп    | —         |
| Sony DSC-<br>RX1RM3   | visible         | 201         | —            | 35,9×24        | —            | 61 Мп      | —         |
| Sony ZV-E10           | visible         | 201         | —            | 23,5×15,6      | —            | 24,3 Мп    | —         |
| 801 visible<br>(шир.) | visible         | 801         | встроена     | 1/2.3"         | 4,35         | 12 Мп      | —         |
| 801 visible<br>(узк.) | visible         | 801         | встроена     | 1/2.3"         | 16           | 12 Мп      | —         |
| 801 thermal           | thermal         | 801         | встроена     | 640×512 px     | 9,1          | 640×512    | —         |

## 10 Приложение Г. Камеры — с оценками

| Камера                | Тип съём-<br>ки | БВС         | Масса,<br>кг | Матрица,<br>мм | Фокус,<br>мм | Разрешение | Уг<br>обз |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|--------------|------------|-----------|
| Geoscan<br>PF1B       | visible         | Gemini      | —            | 23,5×15,6      | 20           | 6000×4000  | —         |
| Sony UMC-<br>R10C     | visible         | Gemini      | —            | 23,2×15,4      | 16 или 20    | 5456×3632  | —         |
| Geoscan<br>Pollux     | multispectral   | Gemini, 201 | —            | ≈5,04×3,78     | 8            | 1440×1080  | 43°       |
| Riebo R4              | visible         | 201         | —            | 35,9×24        | 40           | ≈8192×5464 | 89,       |
| Riebo R6              | visible         | 201         | —            | 35,9×24        | 40           | ≈9552×6368 | 89,       |
| Sony DSC-<br>RX1RM2   | visible         | 201         | —            | 35,9×24        | 35           | ≈7952×5304 | —         |
| Sony DSC-<br>RX1RM3   | visible         | 201         | —            | 35,9×24        | 35           | ≈9504×6336 | —         |
| Sony ZV-E10           | visible         | 201         | —            | 23,5×15,6      | 16–50        | 6000×4000  | —         |
| 801 visible<br>(шир.) | visible         | 801         | встроена     | ≈6,17×4,55     | 4,35         | ≈4000×3000 | —         |
| 801 visible<br>(узк.) | visible         | 801         | встроена     | ≈6,17×4,55     | 16           | ≈4000×3000 | —         |
| 801 thermal           | thermal         | 801         | встроена     | 640×512 px     | 9,1          | 640×512    | —         |

## 11 Приложение Д. Комплектация БВС

### Gemini

- 1 камера (Sony UMC-R10C **или** Pollux, **или** PF1B)
- радиомодем 868 МГц **или** 2,4 ГГц
- GNSS встроен
- АКБ встроена

### Геоскан 201

- **до 2 камер** (левый + правый слот): Riebo R4/R6, Sony RX1RM2/3, ZV-E10, Pollux
- до 1,5 кг полезной нагрузки
- радиомодем 868 МГц
- GNSS встроен
- АКБ отдельная

### Геоскан 801

- камеры **встроены** (4К + тепловизор), менять нельзя
- GNSS встроен
- радиоканал встроен
- АКБ встроена

## 12 Приложение Е. Оценки и приближения

Ниже перечислено, какие параметры взяты не из документации, а оценены или рассчитаны косвенно.

### Общие оценки

- $v^{air} = 0,8 \cdot v_{\max}^{air}$  — оценка крейсерской скорости.
- $v^{survey} = v^{air}$  — упрощение MVP.
- Резерв 5% — политика безопасности, не из ТТХ.
- $t_{turn} \in \{5, 3, 1\}$  с для мультироторов — оценка.
- $k_h, k_v, k_w$  — оценка по паспорту,  $\pm 15\%$ .

### Geoscan 801

- $E_{batt} = 90$  Вт·ч — оценка из 40 мин при  $\sim 135$  Вт.
- $v^{vert} = 4$  м/с — оценка.
- $v^{air} = 12$  м/с — оценка.
- Матрица 1/2.3":  $6,17 \times 4,55$  мм — расчёт из диагонали.
- Разрешение  $4000 \times 3000$  — оценка из 12 Мп (4:3).

### Geoscan 201

- $v^{air} = 25$  м/с — середина диапазона 18–36 м/с.
- $v_{stall} \approx 15$  м/с — оценка.
- Скороподъёмность 3 м/с — оценка.
- $T_{catapult} \approx 10$  с — оценка.
- $T_{parachute} \approx 120$  с — оценка.
- Радиус виража  $R = 110$  м — расчёт при  $v = 25$ ,  $\phi = 30^\circ$ .
- $P \approx 220$  Вт — оценка из 180 мин при батарее 740 Вт·ч.
- Масса планера + АКБ 7,0 кг — оценка: 8,5 — 1,5 кг.
- Ёмкость АКБ 740 Вт·ч — расчёт:  $40 \text{ А} \cdot \text{ч} \times 18,5 \text{ В}$ .

### Камеры

- Sony UMC-R10C: матрица, фокус, разрешение — из интернета.
- Pollux: ширина и высота матрицы — расчёт из диагонали 6,3 мм (4:3).
- Riebo R4: разрешение в px — оценка из 45 Мп (3:2).
- Riebo R6: разрешение в px — оценка из 61 Мп (3:2).
- Sony DSC-RX1RM2: разрешение в px — оценка из 43,6 Мп (3:2); в PDF указано 43,6 Мп (маркетинговое), физическое  $\approx 42,4$  Мп.
- Sony DSC-RX1RM3: разрешение в px — оценка из 61 Мп (3:2).
- Sony ZV-E10: ограничение  $v \leq 8$  м/с — оценка из-за электронного затвора.
- 801 visible: разрешение в px — оценка из 12 Мп (4:3).
- 801 thermal: пиксель 17 мкм — типовое для класса  $640 \times 512$ .

### Что точно из PDF

- PF1B — матрица, фокус, разрешение (всё из PDF).

- Все ТТХ бортов — масса, время, батарея, скорости, ветер.
- GNSS U-blox ZED-F9P — каналы, сигналы, точность.
- Радиомодемы 868 / 2,4 ГГц — частоты, мощность, дальность.
- АКБ и зарядные устройства — напряжение, ток, ёмкость.
- RX1RM2 (43,6 Мп), RX1RM3 (61 Мп) — из PDF Geoscan.

## 13 Приложение Ж. Дополнительная полезная нагрузка

Масса борта складывается из масс всех компонентов:

$$m_b = m_{airframe} + m_{battery} + \sum_{i=1}^{n_c} m_{camera,i} + m_{payload} + m_{radio}.$$

Для каждого типа БВС ниже указано, какие компоненты входят в массу, и какие — опциональны.

### Geoscan Gemini

| Компонент                         | Масса, кг                   | Обязательность      |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Планер (с винтами)                | 1,290 (расчёт: 2,0 – 0,710) | обязателен          |
| АКБ                               | 0,710                       | обязательна         |
| Камера (PF1B / UMC-R10C / Pollux) | —                           | обязательна (1 шт.) |
| Доп. полезная нагрузка            | —                           | опциональна         |
| Радиомодем (868 / 2,4 ГГц)        | —                           | опционален          |
| GNSS (ZED-F9P)                    | встроен                     | —                   |
| <b>Итого, ограничение</b>         | $m_b \leq 2,0$ кг           |                     |

### Геоскан 201

| Компонент                            | Масса, кг                                     | Обязательность |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Планер + АКБ (без полезной нагрузки) | 7,0 (оценка: 8,5 – 1,5)                       | обязателен     |
| АКБ                                  | входит в 7,0                                  | —              |
| Камеры (до 2 шт.)                    | —                                             | опциональны    |
| Доп. полезная нагрузка               | —                                             | опциональна    |
| Радиомодем (868 МГц)                 | —                                             | опционален     |
| GNSS (ZED-F9P)                       | встроен                                       | —              |
| <b>Итого, ограничение</b>            | $m_b \leq 8,5$ кг                             |                |
| <b>Полезная нагрузка</b>             | $\sum m_{camera,i} + m_{payload} \leq 1,5$ кг |                |

### Геоскан 801

#### Ограничения по массе

$$m_b \leq m_{\max}^{\text{takeoff}} \quad \forall b,$$

$$\sum_{i=1}^{n_c} m_{camera,i} + m_{payload} \leq m_{\max}^{\text{payload}} \quad \forall b.$$

| Компонент                 | Масса, кг         | Обязательность   |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| Планер (с АКБ и камерами) | 1,5               | обязателен       |
| АКБ                       | встроена          | —                |
| Камеры (4K + тепловизор)  | встроены          | —                |
| Доп. полезная нагрузка    | —                 | не предусмотрена |
| Радиоканал                | встроен           | —                |
| GNSS                      | встроен           | —                |
| <b>Итого, ограничение</b> | $m_b \leq 1,5$ кг |                  |

Для 201:  $m_{\max}^{\text{takeoff}} = 8,5$  кг,  $m_{\max}^{\text{payload}} = 1,5$  кг. Для Gemini:  $m_{\max}^{\text{takeoff}}$  — (фактическая 2,0 кг), полезная нагрузка только камера. Для 801:  $m_{\max}^{\text{takeoff}}$  — (фактическая 1,5 кг), камеры встроены.